

1. 목적

본 기술 표준은 흡음타이어의 단품 내구 성능에 대한 요구 사항 및 시험방법을 규정한다

2. 적용 범위

- 1) 이 규격은 흡음타이어의 단품 내구 성능에 대하여 규정한다. 흡음타이어의 단품 내구 성능은 본 규격과 SR 및 도면상의 요구를 만족해야 한다.
- 2) 도면 지시내용이 본 규격과 다른 경우는 도면 지시가 우선한다.
- 3) 흡음타이어 접착제(실런트)나 흡음재가 변경되는 경우, 관련 시험 범위에 대하여 HKMC 설계팀과 협의하여 실시한다
- 4) 시작공정 및 양산공정(양산준비단계 포함)에서 합격된 해당 부품을 임의로 추출하여 본 규격에 따라 시험을 실시할 경우, 어떤 시험품이라도 본 규격을 만족하여야 한다. 이를 위하여 해당 부품 제조사는 자체적으로 신뢰성 검증 체계를 구축하여 충분한 시료로 사전 검증하여야 한다.

3. 용어 정의

- 1) 접착제(실런트): 타이어와 흡음재를 부착해주는 역할을 한다.
- 2) 흡음재: 타이어 내부에서 발생하는 공명음을 흡수하는 역할을 한다

4. 일반 사항



5. 시험항목 및 기준

[표 5-1] 시험항목 및 기준

평가 항목		평가 기준	평가 방법	비고
접착제	열충격	접착제(실런트) 원주/두께 변화량은 기준을 만족하고 박리 및 이탈이 없어야 한다 - 원주변화량: $\pm 5.0\text{mm}$, - 두께변화량: $(-0.5 \sim +1.0)\text{mm}$	6.1.1	
	물리충격		6.1.2	
	장기방치		6.1.3	
	고속회전		6.1.4	
흡음재	흡음재 파편	공기주입 문제 없어야 한다.	6.2.1	
	흡음재 이탈	유니포미티 기준 만족 및 이너라이너 손상 없어야 한다.	6.2.2	
	비눗물 평가	박리 및 이탈 없어야 한다.	6.2.3	

6. 평가 방법

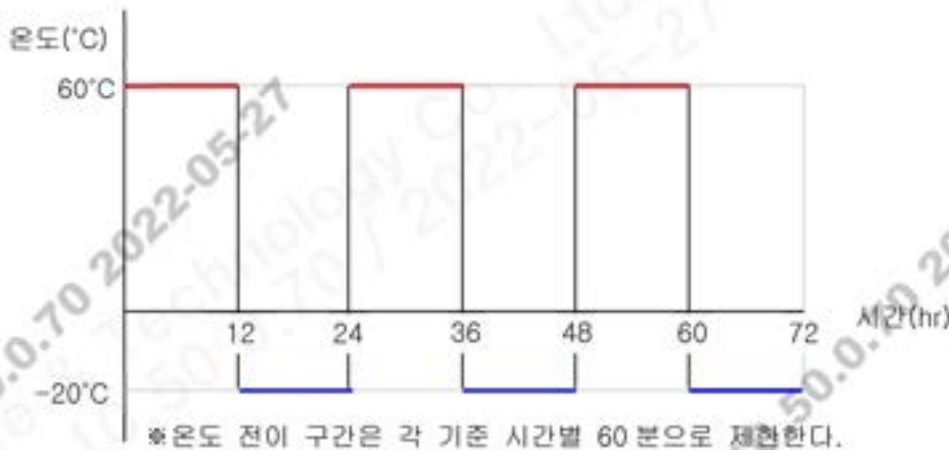
6.1 접착제

6.1.1 열충격

- 1) 타이어 트래드/사이드월 표면에 있는 이물질 제거하고 매끄럽게 유지 시킨다.
- 2) 지정법에 장착 후 정규 공기압으로 공기를 주입하고 상온(25 ± 5)℃에서 3 시간 방치한다.
- 3) 상기 준비된 타이어를 환경 챔버내에 고정 지그에 장착한다. 이때 타이어는 매끄러운 평반 또는 지면에 수직으로 접촉해야 한다. 그리고 유압장치 등을 이용하여 지정 하중을 수직으로 가한다. (지정하중은 현대기아 설계팀에서 제시한 하중을 이용하고, 제시 하중이 없는 경우 MAX GVW(전륜 또는 후륜) 하중/2로 한다)
- 4) 환경 챔버의 온도를 시간에 따라서 변화시킨다. 이때 시험 온도 및 시간은 다음 [그림 1] 을 따른다.

■ 시험 온도

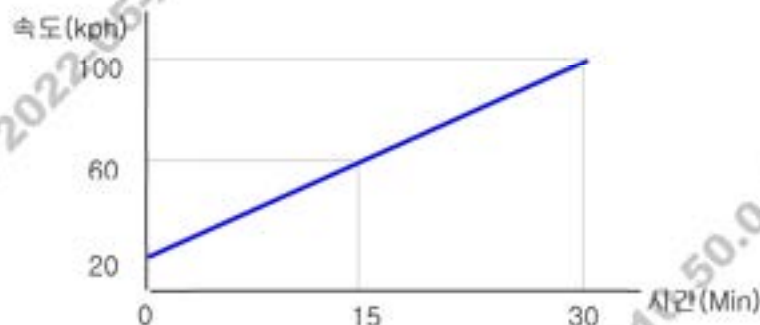
: 60℃에서 12 시간을 실시한 다음 -20℃에서 12 시간을 추가 실시하는 조건으로 시험 3 회 반복
(※썸머타이어의 경우 최저온도를 -10℃로 평가 한다)



[그림 1] 시간-온도 변화 주기

6.1.2 물리충격

- 1) 열충격 평가가 완료된 휠&타이어 샘플을 준비 한다.
(※열충격 평가후 2 일 이내 물리충격 평가를 진행한다.)
- 2) 평가전, 상온(25 ± 5)℃에서 공기압을 확인하고, 정규 공기압으로 조정한다.
- 3) 샤시다이나모(추전 드럼경:1.7m)에 (15x15)mm 크기의 클리트(Cleat)를 장착한다.
- 4) 준비된 휠&타이어를 시험기에 장착하고 유압장치등을 이용하여 지정 하중을 수직으로 가한다. (지정하중은 현대기아 설계팀에서 제시한 하중을 이용하고, 제시 하중이 없는 경우 Normal Load 전륜하중/2로 한다)
- 5) 샤시다이나모의 속도를 시간에 따라서 변화시키며 이때 시험 속도 및 시간은 [그림 2] 따른다.



[그림 2] 시간-속도 변화 그래프

6.1.3 장기방치

- 1) 물리충격 평가가 완료된 휠&타이어 샘플을 준비 한다.
- 2) 상온(25 ± 5)℃에서 15일간 무부하 상태로 방치 한다.

6.1.4 고속회전 (ECE R-30)

- 1) 장기방치가 완료된 타이어를 이용하여 6.1.1 항 열충격과 6.1.2 항 물리충격 시험을 1 회 추가 평가한 타이어 샘플을 준비 한다.
(※ 열충격 1 회→물리충격 1 회→장기방치 1 회→열충격 1 회→물리충격 1 회 완료 샘플)
- 2) 상온(25 ± 5)℃에서 공기압을 확인하고, 정규 공기압으로 조정한다.
- 3) 하중 및 속도 조정이 가능한 타이어 내구 시험기에 장착 후 [표 6-1-1]의 단계별 하중 및 속도 조건으로 각각의 타이어 단품을 캄버 0 도 조건에서 70 분 주행한다.

[표 6-1-1] 타이어 고속내구 평가시 주행 조건

단계		1	2	3	4	비고
속도지수 L~W	주행 시간[Min]	20	10	10	30	-
	하중 [Kgf]	속도지수 L~S : 하중지수의 85% 속도지수 T,U,H : 하중지수의 80% 속도지수 V : 하중지수의 73% 속도지수 W : 하중지수의 68%				-
	속도 [kph]	최고속 - 40	최고속 - 30	최고속 - 20	최고속 - 10	1.7m Drum
		최고속 - 30	최고속 - 20	최고속 - 10	최고속	2.0m Drum
속도지수 Y	주행 시간[Min]	30	10	10	20	-
	하중 [Kgf]	속도지수 Y : 하중지수의 68%				-
	속도 [kph]	최고속 - 40	최고속 - 30	최고속 - 20	최고속 - 10	1.7m Drum
		최고속 - 30	최고속 - 20	최고속 - 10	최고속	2.0m Drum

4) 평가 후 [표 6-1-2]의 판단 기준을 만족 여부를 확인 한다.

[표 6-1-2] 흡음타이어 판단 기준

항목	판단기준	평가방법
접착제(실런트) 원주 변화량	$\pm 5.0\text{mm}$ 이내 여야 한다.	시험 전후 표시선 기준으로 변위량 확인 한다.
접착제(실런트) 두께 변화량	$-0.5 \sim +1.0\text{mm}$ 이내 여야 한다.	4 개소 표시선 부위 절단 후 확인 한다.
흡음재 부착력	박리 및 이탈 없어야 한다.	원주 방향 전 둘레 육안 확인 한다.

6.2 흡음재

6.2.1 흡음재 파편 시험

- 1) 시험타이어(일반 또는 흡음타이어) 내부에 흡음재 원주 방향 3mm 두께 부피의 흡음재 파편(가루물)을 넣고 휠에 장착한다.
- 2) 휠&타이어 조립상태에서 45psi 까지 공기를 주입 한다.
- 3) 공기압을 20psi 까지 감압한 후 45psi 까지 재 주입한다. 이를 5 회 반복한다.
- 4) 5 회 반복 후 공기주입 문제여부를 확인한다.

6.2.2 흡음재 이탈 시험

- 1) 접착제가 도포된 타이어를 준비하고 흡음재를 접착제에 부착하기 않고 투입한 후 휠에 장착한다
- 2) 준비된 휠&타이어 샘플을 이용하여 6.1.4 고속회전(ECE R-30) 평가를 진행한다.
- 3) 평가후 휠&타이어 유니포미티 및 타이어 이너라이너 손상 여부를 확인한다.
- 4) 평가 완료된 타이어의 유니포미티는 당사 타이어 규격별 유니포미티 기준을 만족하고 이너라이너는 손상이 없어야 한다.

6.2.3 흡음재 비눗물 평가

- 1) 타이어 단품상태(흡음재 부착상태)에서 비눗물 100ml (NaOH 10%농도)를 투입 한다
- 2) 비눗물 투입 후 타이어를 4~5 회 회전시켜 비눗물이 골고루 퍼지게 한다.
- 3) -20°에서 4 시간 동안 평가한다.
- 4) 평가 후 상온(25±5)°에서 4 시간 방치 후 흡음재 박리 및 이탈 여부를 확인 한다.
- 5) 평가 완료된 타이어는 흡음재의 박리 및 이탈이 없어야 한다.

7. 기타사항

- 시험 수량: 이 부속표는 본 ES 의 평가 항목별 최소 평가 요구 수량에 대하여 규정한다.

[부속표 1] 최소 평가 수량

평가 방법	평 가 항 목	평가 수량 (시험샘플/기록수량)	비고
		시작 ESIR 단계	
6.1 항	접착제	1/1	
6.2 항	흡음재	1/1	

※ [부속표 1]에 명기된 평가 검사 견본 수량은 당사 최소 요구 수량으로 부품 신뢰성 확보를 위하여 협력사(승인요청자)가 수량을 상향 조정토록 제안할 의무가 있다.

※ HKMC /협력사 협의에 의해 평가 항목 및 견본 수량은 협의 후 변경 할 수 있다.

8. 첨부

8.1 ES 시험 절차서 (부속서 1)

시험 절차서는 시험 목록, 순서, 항목별 상세 시험 절차를 본문에 근거하여 보다 상세히 작성한 문서이다.

- (1) 시험 절차서에 명기된 내용은 차종 및 부품사양의 특성에 따른 부품 품질 확보를 위하여 당사에서 제시하는 최소한의 요구 사항이다.
- (2) 시험 절차서의 내용이 ES 본문과 상이할 경우 HKMC 해당 설계팀에 문의하여야 한다.



부속서1

8.2 ES 시험 계획서 (부속서 2)

시험계획서는 ES 본문 및 시험 절차서에 따라 협력사가 제시하는 문서이다.

- (1) 시험대상 부품은 전사양 시험 실시가 기본이며, 다만 사양이 과다할 경우 전체 사양 성능을 대표할 수 있는 사양으로 시험 가능하나, 각각의 시험 목적에 부합되도록 차종/지역/법규 등을 고려하여 시험 대상 부품 사양을 결정해야 하며, 시험 미실시 사양에 문제 발생시 협력사 귀책이다.
- (2) 협력사는 부품 품질 확보를 위해 시험 항목별 시료 수량을 추가 조정할 의무가 있다.
- (3) 시험순서, 장비, 소요일, 항목별 시험 절차 등의 변경에 따른 문제점 발생시 협력사 귀책이다.



부속서2

8.3 ES 시험 성적서 (부속서 3)

시험 성적서는 ES 시험 계획서에 따라 실시한 시험 결과를 기록하여 제출하는 문서로 첨부 양식을 이용하여 작성한다.

- (1) 각 시험별 모든 시료의 시험 결과값과 합/부 판정을 기록하여야 한다.
- (2) 시험 전/후 부품 및 시험 장비(장착상태), 시험 환경 등에 대한 근거 사진을 첨부하여야 한다.



부속서3